FALL-04 · 工程化学 1

化学反应与化学计量

Reactions and Stoichiometry

Burdge Ch 8-9 · 第4-6周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用物质的量统一反应计算。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 能配平化学反应方程式
- [ ] 会用摩尔比进行化学计量计算
- [ ] 会判断限制反应物并计算产率

本课思维导图

LESSON CHEM-4

化学反应与化学计量

Reactions and Stoichiometry

第4-6周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

- 能配平化学反应方程式
- 会用摩尔比进行化学计量计算
- 会判断限制反应物并计算产率

02 C 核心概念

- 配平化学方程式
- 化学计量比
- 限定反应物
- 理论产率与实际产率
- 溶液浓度与稀释

03 F 公式与要点

- 化学方程式：$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
- 摩尔比：n_B = n_A × (系数_B/系数_A)
- 限制反应物：理论产量 → 实际产量/理论产量
- 溶液浓度：M = n/V (mol/L)

04 W 易错点

- 配平系数乘以摩尔比时不能约掉化学式
- 限定反应物判断要先换算成摩尔
- 产率 = 实际/理论 ×100%
- 氧化数变化与电子转移数要一致

05 E 高频考点

- 化学计量计算
- 限定反应物与产率
- 溶液浓度计算

06 R 资源

- OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 化学式与摩尔（OpenStax）
- 大学化学 · 西安交通大学（MOOC）
- 教材：Burdge Ch 8-9

课本概念精要

化学方程式

配平方程式使反应前后每种原子数目相等，系数表示粒子数或摩尔数之比。

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

摩尔比

方程式系数给出各物质之间的摩尔比例，可用于把已知物质的量换算到其他物质。

$n_B = n_A \times (系数_B / 系数_A)$

限制反应物

最先耗尽、决定产物上限的反应物是限制反应物；理论产量按它计算。

理论产量 → 实际产量/理论产量

溶液浓度

物质的量浓度等于溶质物质的量除以溶液体积，是溶液化学计量计算的基础。

$M = n/V\ (mol/L)$

课本原文要点

摩尔是化学计量的桥梁：方程式中的系数直接对应摩尔数，从而把宏观质量与微观粒子数联系起来。

按 Burdge《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 8-9 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

- 配平化学方程式
- 化学计量比
- 限定反应物
- 理论产率与实际产率
- 溶液浓度与稀释
- 沉淀、酸碱、氧化还原反应分类

易错点

- ! 配平系数乘以摩尔比时不能约掉化学式
- ! 限定反应物判断要先换算成摩尔
- ! 产率 = 实际/理论 ×100%
- ! 氧化数变化与电子转移数要一致

高频考点

化学计量计算　限定反应物与产率　溶液浓度计算

典型例题

4 mol H_2 与足量 O_2 反应，求生成水的物质的量。

1. 写出配平方程 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$；
2. H_2 与 H_2O 摩尔比为 1:1；
3. 按比例换算。

> **解答**
> 答案：生成 4 mol H_2O。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 化学式与摩尔
经验式、分子式、摩尔与化学计量在线课件
OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学
MOOC
MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science
OCW
OCW

学习自查清单

- [ ] 能快速配平常见方程式
- [ ] 能完成质量-摩尔-粒子数换算
- [ ] 能判断限制反应物并求理论产量
- [ ] 会用物质的量浓度计算溶液反应

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子?

A 1
B 2
C 3
D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为?

A -2
B -1
C 0
D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为?

A 1
B 2
C 12
D 13

4. 同位素之间相同的是?

A 质量数
B 中子数
C 质子数
D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是?

A H_2O
B NaCl
C CO_2
D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

A 成正比

B 成反比

C 无关

D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离，$[H^+]=0.01$，pH=2。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

PV=nRT，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课
原子结构、分子结构、热力学、平衡
Bilibili

北京大学《普通化学》
从原子论到现代化学的完整脉络
Bilibili

华中农业大学《有机化学》
有机化合物与共价键理论
Bilibili

MIT 5.111 Principles of Chemical Science
英文原版化学原理
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 8-9 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e
免费教材 + 每章练习
链接

LibreTexts General Chemistry
概念题与例题
链接

Khan Academy Chemistry
主题练习与视频
链接

MIT 5.111 Resource Index
化学原理全套资料
链接

西安交通大学《大学化学》MOOC
中文工程化学课程
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学
公开课程入口
链接